

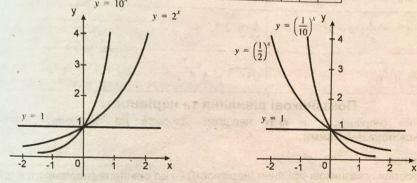
Юки Показникова функція

§ 5. Показникова функція.

Показникові рівняння та нерівності

Показниковою функцією називається функція виду $y = a^x$, де x — змінна, a — деяке число, причому $a > 0$, $a \neq 1$

x	-3	-2	-1	0	1	2	3	...
$y = 2^x$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	2	4	8	...
$y = (\frac{1}{2})^x$	8	4	2	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	...



Властивості

Властивості	Функція $y = a^x$, $a > 1$	Функція $y = a^x$, $0 < a < 1$
1) Область визначення $D(y)$.	$x \in R$, $D(y) = R$.	$x \in R$, $D(y) = R$.
2) Множина значень $E(y)$.	$y > 0$; $E(y) = (0; +\infty)$.	$y > 0$; $E(y) = (0; +\infty)$.
3) Значення y для $x = 0$.	$x = 0$; $y = 1$.	$x = 0$; $y = 1$.
4) Значення y для $x > 0$.	$x > 0$; $y > 1$.	$x > 0$; $0 < y < 1$.
5) Значення y для $x < 0$.	$x < 0$; $0 < y < 1$.	$x < 0$; $y > 1$.
6) Монотонність.	Зростає на всій числовій прямій (більшому показнику відповідає більший степінь).	Спадає на всій числовій прямій (більшому показнику відповідає менший степінь).

Наслідок. Якщо два степені одного і того самого додатного числа, відмінного від 1, рівні, то рівні і їх показники. Якщо $a^b = a^c$, то $b = c$.

Основні показникові тотожності

$a^x \cdot a^y = a^{x+y}$	$2^{x+2} = 2^x \cdot 2^2 = 4 \cdot 2^x$
$a^x : a^y = a^{x-y}$	$3^{1-x} = \frac{3}{3^x}$
$a^{xy} = (a^x)^y = (a^y)^x$	$5^{2x} = (5^2)^x = 25^x$; $(\frac{9}{4})^x = (\frac{3}{2})^{2x}$
$a^x \cdot b^x = (ab)^x$	$2^x \cdot 5^x = (2 \cdot 5)^x = 10^x$
$\frac{a^x}{b^x} = (\frac{a}{b})^x$; $b \neq 0$	$\frac{4^x}{7^x} = (\frac{4}{7})^x$
$a^0 = 1$; $a \neq 0$	$1 = 7^0$
$a^1 = a$; $a^{-1} = \frac{1}{a}$; $a \neq 0$	$\frac{1}{2^x} = 2^{-x}$
$\frac{m}{n} = \sqrt[n]{a^m}$; $a > 0$	$\sqrt[3]{5^{x-3}} = 5^{\frac{x-3}{3}}$

Показникові рівняння та нерівності

Рівняння (нерівності), в яких невідоме входить до показника степеня, називаються показниковими.

Наприклад: $2^{x-3} = 32$; $5^{x^2-1} > 1$.

Найпростіші показникові рівняння (нерівності) — це рівняння (нерівності) виду: $a^x = b$; $a^x > b$; $a^x < b$; $a > 0$; $a \neq 1$; $b > 0$.

Розв'язування найпростіших показникових рівнянь (нерівностей)

$a^{f(x)} = a^{g(x)} \Leftrightarrow f(x) = g(x)$	прирівнюємо показники при рівних основах
$a > 1$ $a^{f(x)} > a^{g(x)} \Leftrightarrow f(x) > g(x)$	знак нерівності не змінюється
$0 < a < 1$ $a^{f(x)} > a^{g(x)} \Leftrightarrow f(x) < g(x)$	знак нерівності змінюється на протилежний

Загального способу розв'язання таких рівнянь (нерівностей) не існує. Розглянемо деякі типи і способи розв'язування показникових рівнянь (нерівностей).

I. Найпростіші та ті, які зводяться до них таким шляхом:

а) зведення до однієї основи;

б) винесення спільного множника за дужки;

в) ділення обох частин на степінь.

II. Показникові рівняння (нерівності), які зводяться до алгебраїчних:

а) зведення до квадратного шляхом заміни;

б) одніричці.

III. «Нестандартні» показникові рівняння (нерівності).

УЧНІВСЬКА СТОРІНКА

Побудова графіків показникових функцій

1. Побудувати графік функції $y = -2^x$.

Розв'язання.

Спочатку побудуємо графік функції $y = 2^x$, потім симетрично відобразимо його відносно осі Oy .

Графік функції $y = -2^x$ на рис.1.

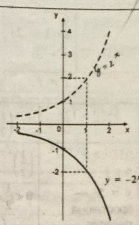


Рис.1.

2. Побудувати графік функції $y = 2^{|x|}$.

Розв'язання.

Для $x \geq 0$ будемо графік $y = 2^x$. Симетрично відображаємо його відносно осі Oy . Об'єднання цих графіків і буде шуканим графіком.

Графік функції $y = 2^{|x|}$ на рис.2.

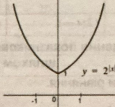


Рис.2.

3. Побудувати графік функції $y = 3^{x-1}$.

Розв'язання.

Нехай $x-1 \geq 0$, тоді $y = 3^{x-1} = 3^x \cdot 3^{-1} = \frac{1}{3} \cdot 3^x$. Графік функції $y = \frac{1}{3} \cdot 3^x$ при $x \geq 1$, зображений на рис.3.

Нехай $x-1 \leq 0$, тоді $y = 3^{x-1} = 3^{-(x-1)} = 3^{-x+1} = 3 \cdot (\frac{1}{3})^x$. Тут $a = \frac{1}{3} < 1$.

Графік функції $y = 3 \cdot (\frac{1}{3})^x$ при $x \leq 1$, зображений на рис.4 (при $x = 0$ $y = 3 \cdot (\frac{1}{3})^0 = 3$).

Графік функції $y = 3^{x-1}$, зображений на рис.5.

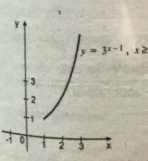


Рис.3.

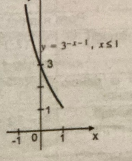


Рис.4.

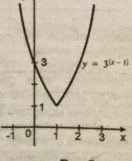


Рис.5.

Розв'язування показникових рівнянь

1. Розв'язати рівняння.	$7^{x-1} = 49$	$7^{x-1} = 1$	$7^{x-1} = 7$	$7^{x-1} = 0$	$7^x = 14$
Розв'язання.	$7^{x-1} = 7^2$ $x-1 = 2$ $x = 3$	$7^{x-1} = 7^0$ $x-1 = 0$ $x = 1$	Функція $y = 7^x$ набуває лише додатних значень, тому рівняння не має розв'язків.		$x = \log_7 14$
Відповідь:	$x = 3$	$x = 1$	$x \in \emptyset$		$x = \log_7 14$
2. Розв'язати нерівність.	$5^{x+1} > 125$	$(\frac{1}{2})^{x-3} < \frac{1}{8}$	$4^x > 0$	$4^x > -2$	$4^x < 0$
Розв'язання.	$5^{x+1} > 5^3$ $5 > 1$ $y = 5^x$ — зростаюча функція. $x+1 > 3$ $x > 2$	$(\frac{1}{2})^{x-3} < (\frac{1}{2})^3$ $0 < \frac{1}{2} < 1$ $y = (\frac{1}{2})^x$ — спадна функція. $x-3 > 3$; $x > 6$	$4^x > 0$ для всіх $x \in R$.	$4^x > -2$ для всіх $x \in R$.	нерівність не має розв'язків, оскільки $4^x > 0$ для всіх $x \in R$.
Відповідь:	$(2; +\infty)$	$(6; +\infty)$	$x \in R$	$x \in R$	$x \in \emptyset$

Зведення показникових рівнянь (нерівностей) до найпростіших шляхом зведення до спільної основи

1. Розв'язати рівняння.	$(0,2)^{x+0,5} = 5 \cdot (0,04)^x$
Розв'язання.	$(\frac{1}{5})^{x+0,5} = 5 \cdot (\frac{1}{25})^x$ $5^{-x-0,5} = 5^1 \cdot 5^{-2x}$ $5^{-x-0,5} = 5^{1-2x}$ $-x-0,5 = 1-2x$ $-x-1 = 1-2x$ $-x+2x = 1+1$; $x = 2$
Відповідь:	2
2. Розв'язати нерівність.	$2 \cdot 4^{2x-2} \geq (\frac{1}{8})^{3x-1}$
Розв'язання.	$2^1 \cdot (2^2)^{2x-2} \geq (2^{-3})^{3x-1}$ $2^1 \cdot 4^{2x-2} \geq 2^{-9x+3}$ $2 > 1$; $y = 2^x$ — зростаюча.
Встановимо: чи є функція із даною основою зростаючою чи спадною.	$4x-3 \geq -9x+3$
Враховуючи монотонність функції з даною основою, складемо нерівність із показників степенів:	$4x-3 \geq -9x+3$
Розв'язуємо одержану нерівність:	$13x \geq 6$; $x \geq \frac{6}{13}$
Запишемо відповідь.	Відповідь: $[\frac{6}{13}; +\infty)$

Зведення показникових рівнянь (нерівностей) до найпростіших шляхом винесення спільного множника для дужки

Показникові рівняння (нерівності) виду $A_0 \cdot a^{mx+k_0} + A_1 \cdot a^{mx+k_1} + \dots + A_n \cdot a^{mx+k_n} = M$ зводяться до найпростіших шляхом винесення за дужки спільного множника a^{mx+k_0} , де k_i — найменше із чисел $k_0, k_1, k_2, \dots, k_n$.

При діленні степенів з однаковими основами основа залишається без змін, а показники — віднімаються.

$\frac{2^x-5}{2^x-8} = 2^{x-5-(x-8)} = 2^{x-5-x+8} = 2^3 = 8$.

1. Розв'язати рівняння.	$2^{\sqrt{x}} + 3 \cdot 2^{\sqrt{x}-1} = 20$
Розв'язання.	$2^{\sqrt{x}-1}(2^{\sqrt{x}} - 3 \cdot 2^{\sqrt{x}-1} + 3) = 20$ $2^{\sqrt{x}-1}(2+3) = 20$
Виконаємо дії в дужках:	$2^{\sqrt{x}-1} \cdot 5 = 20$
Розділимо ліву і праву частини рівняння на вираз в дужках:	$2^{\sqrt{x}-1} = 4$
Зведемо до однієї основи:	$2^{\sqrt{x}-1} = 2^2$
Прирівняємо показники і розв'яжемо одержане рівняння:	$\sqrt{x}-1 = 2$ $\sqrt{x} = 3$ $\sqrt{x} = 1$ $x = 1$
Запишемо відповідь.	Відповідь: 1
2. Розв'язати нерівність.	$3 \cdot 4^x + 2 \cdot 4^{x+1} + 3 \cdot 4^{x+2} \leq 236$
Розв'язання.	$4^x(3 + 2 \cdot 4 + 3 \cdot 4^2) \leq 236$
Виконаємо дії в дужках:	$4^x \cdot 59 \leq 236$
Розділимо ліву і праву частини нерівності на 59:	$4^x \leq 4$
Розв'яжемо одержану нерівність (пам'ятаючи про монотонність функції з даною основою):	$4 > 1$, $y = 4^x$ — зростаюча. $x \leq 1$
Запишемо відповідь.	Відповідь: $(-\infty; 1]$

Зведення показникових рівнянь (нерівностей) до найпростіших шляхом зведення до однієї основи

Показникові рівняння (нерівності) виду $a^{bx} = b^{ax}$ ($a^{bx} \geq b^{ax}$) ($a \neq b$) зводяться до найпростіших шляхом діленням обох частин на b^{ax} або a^{bx} ($b^{ax} \neq 0$; $a^{bx} \neq 0$).

1. Розв'язати рівняння.	$2^{x^2-2} = 3^{x-2}$
Розв'язання.	$\frac{2^{x^2-2}}{3^{x-2}} = 1$
Приведемо обидві частини до однієї основи, використовуючи властивості:	$(\frac{2}{3})^{x^2-2} = (\frac{2}{3})^0$
Зрівняємо показники і розв'яжемо одержане рівняння.	$x^2-2 = 0$ $x = 2$
Запишемо відповідь:	Відповідь: 2
2. Розв'язати нерівність.	$5^{x^2-3} < 7^{3-x}$
Розв'язання.	$5^{x^2-3} < 7^{3-x}$ $(5 \cdot 7)^{x^2-3} < 7^{3-x+3}$ $35^{x^2-3} < 7^6$ $35^{x^2-3} < 35^6$ $35 > 1$, $y = 35^x$ — зростаюча. $x^2-3 < 6$ $x^2 < 9$ $x < 3$
Запишемо відповідь.	Відповідь: $(-\infty; 3)$

Зведення показникових рівнянь (нерівностей) до квадратних шляхом введення нової змінної

Показникові рівняння (нерівності) виду $Aa^{2x} + Ba^x + C = 0$ ($Aa^{2x} + Ba^x + C \geq 0$) зводяться до квадратних шляхом заміни $a^x = t$, $t > 0$ (показникова функція набуває лише додатних значень).

Справедливі такі властивості степенів:

$a^x \cdot y = a^x \cdot a^y$
 $a^x - y = \frac{a^x}{a^y}$
 $a^{xy} = (a^x)^y = (a^y)^x$

Додаткові важливі аспекти

Графічні особливості:

- При $a > 1$: функція зростає, графік йде знизу вгору зліва направо
- При $0 < a < 1$: функція спадає, графік йде згори вниз зліва направо
- Усі графіки проходять через точку $(0;1)$, бо $a^0 = 1$
- Вісь Ox є горизонтальною асимптотою (графік наближається, але ніколи не перетинає)

Практичні застосування:

- Моделювання росту населення, бактерій
- Радіоактивний розпад (при $0 < a < 1$)
- Складні відсотки у фінансах
- Охолодження тіл (закон Ньютона)

Типові помилки:

- Плутають $a^{x+y} = a^x \cdot a^y$ з неправильним ($a^{x+y} \neq a^x + a^y$)
- Забувають, що $a^0 = 1$ завжди (навіть якщо a дуже велике)
- При розв'язанні нерівностей забувають змінювати знак при $0 < a < 1$

Зв'язок з логарифмами:

Показникова функція $y = a^x$ та логарифмічна $y = \log_a(x)$ є взаємно оберненими, їх графіки симетричні відносно прямої $y = x$.

28-29